🤖 G-Man 멘토 사용 설명서

미적분 I 개념 탐구 실험실 · gabrielmath.kr/calculus1

G-Man은 정답을 바로 알려 주지 않고, **질문을 던져서 내가 스스로 생각하도록 도와주는 AI 선생님**이에요. 아래 순서대로 따라 하면 누구나 쓸 수 있어요.

1

🔑

API 키 준비하기

선생님께 받거나 AI 회사 사이트에서 만들어요.

2

🔌

키 넣고 연결하기

G-Man 창에 붙여 넣고 '연결하기'를 눌러요.

3

💬

묻고 생각 나누기

내 생각을 말하면 G-Man이 질문으로 답해 줘요.

1단계. API 키 준비하기

API 키가 뭐예요? AI를 쓸 수 있게 해 주는 **비밀번호** 같은 긴 글자예요. 이 키가 있어야 G-Man이 AI에게 질문을 보내고 답을 받아 올 수 있어요.

👩‍🏫 **학생이라면:** 보통은 선생님이 수업 시간에 키를 넣어 주거나 알려 주세요. 키는 비밀번호니까 친구에게 보여 주거나 단톡방에 올리면 안 돼요.

어느 회사의 키든 쓸 수 있어요. 키를 붙여 넣으면 앞부분 글자를 보고 어느 회사 키인지 G-Man이 알아서 찾아요.

AI 서비스	키 모양	키를 만드는 곳
Claude (Anthropic)	`sk-ant-…`	console.anthropic.com
ChatGPT (OpenAI)	`sk-…` , `sk-proj-…`	platform.openai.com
Gemini (Google)	`AIza…`	aistudio.google.com
OpenRouter · Groq · Grok(xAI) · Solar(Upstage) · Perplexity	`sk-or-…` · `gsk_…` · `xai-…` · `up_…` · `pplx-…`	각 회사 사이트
DeepSeek · Mistral · 그 밖의 서비스	자동으로 못 알아내요	'AI 서비스 직접 고르기'에서 선택

- 회사마다 **나이 조건**과 **요금**이 있어요. 학생이 직접 만들기 전에 선생님, 보호자와 먼저 확인하세요.
- 요금은 쓴 만큼 **키 주인**에게 청구돼요. 한 달 사용 한도를 낮게 정해 두면 안전해요.
- 회사에 따라 웹 브라우저에서 바로 연결하는 것을 막아 둔 곳이 있어요. 연결이 안 되면 Claude, ChatGPT, Gemini 키를 써 보세요.

2단계. 키 넣고 연결하기



1 화면 오른쪽 위의 **'G-Man 멘토'** 단추를 눌러 대화창을 열어요.



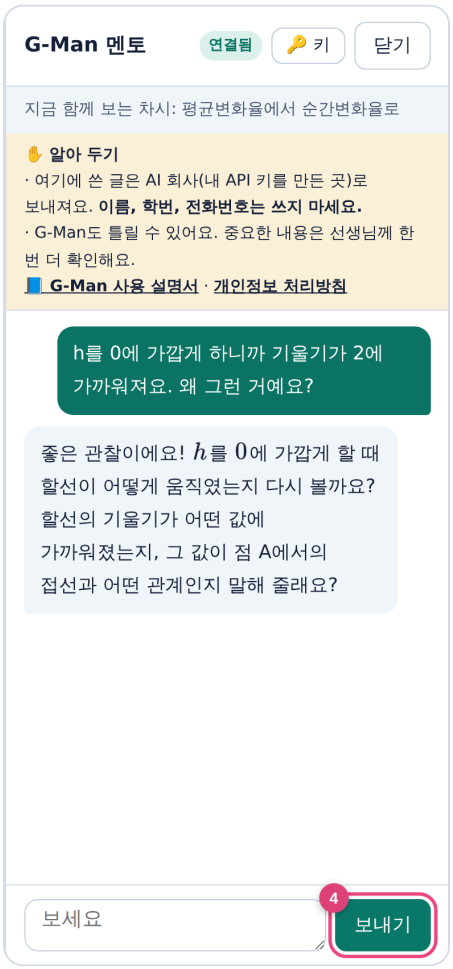
2 키를 붙여 넣으면 어느 회사 키인지 바로 알려 줘요. 그다음 **'연결하기'**를 눌러요.



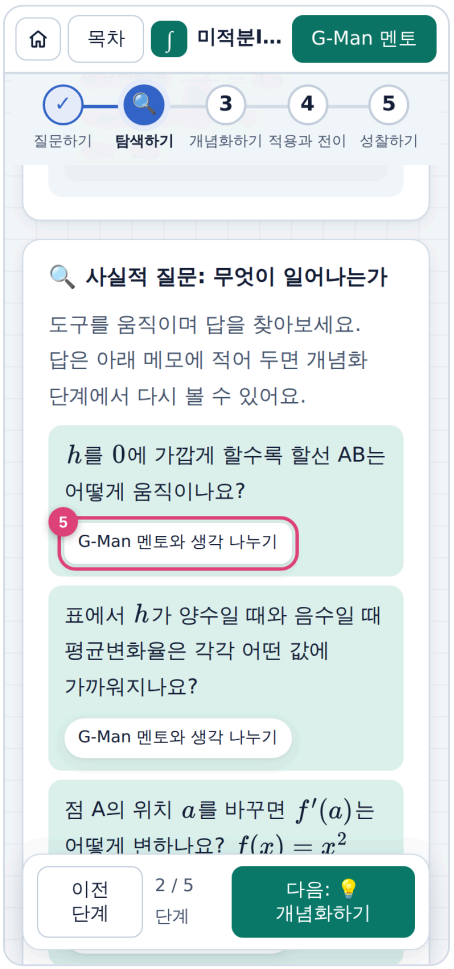
3 **'✅ G-Man이 연결돼 있어요'**가 보이면 준비 끝이에요.

💡 **이 기기에 기억하기:** 체크하면 다음에 와도 키를 다시 넣지 않아도 돼요. **학교 공용 컴퓨터에서는 체크하지 마세요.** 체크하지 않으면 탭을 닫을 때 키가 지워져요.

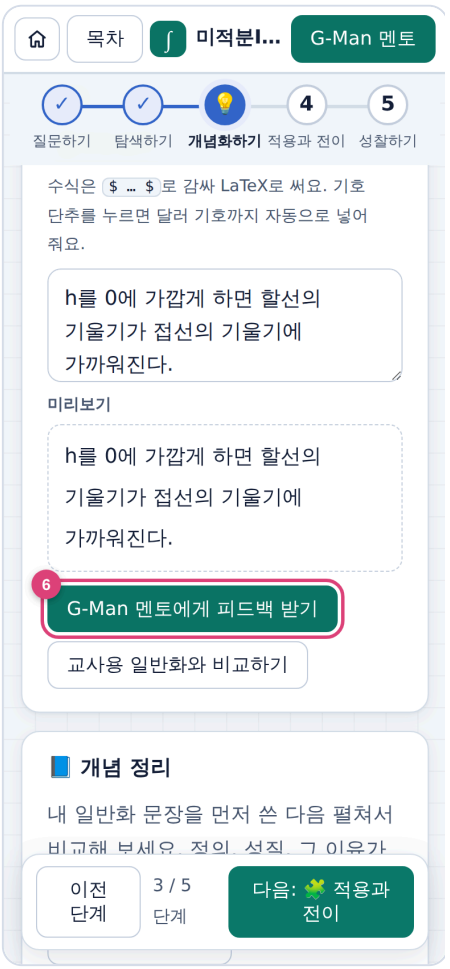
3단계. G-Man과 이야기하기



4 내 생각이나 궁금한 점을 쓰고 **'보내기'**를 눌러요. G-Man은 지금 보고 있는 차시와 화면에 맞춰 답해요.



5 탐색하기 단계의 질문 옆 **'G-Man 멘토와 생각 나누기'**를 누르면 그 질문으로 바로 이야기해요.



6 개념화하기 단계에서 내 일반화 문장에 **'G-Man 멘토에게 피드백 받기'**를 누르면 고칠 점을 알려 줘요.

이렇게 말하면 더 잘 도와줘요

좋은 예

- "h를 0에 가깝게 하니까 기울기가 2에 가까워져요. 왜 그런 거예요?"
- "좌극한과 우극한이 다르면 왜 극한값이 없다고 해요?"
- "제 일반화 문장에서 빠진 조건이 있을까요?"

아쉬운 예

- "답 알려 줘." → G-Man은 답 대신 질문으로 돌려줘요.
- "몰라." → 무엇을 해 봤고 어디서 막혔는지 말해 주세요.
- 이름, 학번, 전화번호 → 절대 쓰지 마세요.

꼭 지켜요

- API 키는 비밀번호예요. 화면 공유, 사진, 메신저, 과제에 올리지 마세요.
- G-Man에게 이름, 학번, 연락처 같은 개인정보를 쓰지 마세요.
- G-Man도 틀릴 수 있어요. 중요한 내용은 교과서와 선생님께 한 번 더 확인해요.
- 키가 새어 나간 것 같으면 키를 만든 사이트에서 그 키를 바로 지우고 새 키로 바꿔요.
- 키를 바꾸거나 지우려면 G-Man 창 위쪽의 '🔑 **키**'를 눌러요.